

Thème 5 — Induction : flux et loi de Lenz–Faraday

Quand le champ magnétique à travers un circuit **varie**, un courant apparaît : c'est l'**induction**. Il faut savoir calculer le **flux**, la **f.é.m. induite**, trouver le **sens** du courant (loi de Lenz), et manier l'**alternatif** (valeur efficace).

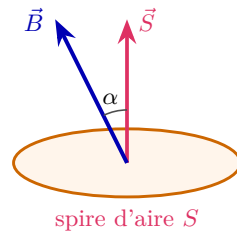
À retenir : flux magnétique et loi de Lenz–Faraday

Flux à travers une spire d'aire S : $\phi = BS \cos \alpha$ (en webers, Wb), où α est l'angle entre $\vec{B}$ et le **vecteur surface** $\vec{S}$ (la normale à la spire).

Pour une bobine de N spires, la f.é.m. induite est

$$e = -N \frac{d\phi}{dt} \quad (\text{en volts}).$$

Le signe « $-$ » est la **loi de Lenz** : le courant induit s'oppose à la *variation* du flux.



Méthode — trouver le sens du courant induit — loi de Lenz

« La bobine **résiste** à ce qu'on lui fait subir. »

— On **approche** un pôle Nord $\Rightarrow$ le flux augmente $\Rightarrow$ la bobine crée une face **Nord** face à l'aimant pour le **repousser** ;

— On **éloigne** l'aimant $\Rightarrow$ le flux diminue $\Rightarrow$ la bobine crée une face **Sud** pour le **retenir**.

Le flux $\phi = BS \cos \alpha$ varie si l'on change B , S ou α (faire tourner la spire = alternateur).

Piège : deux pièges classiques

— α se mesure entre $\vec{B}$ et la **normale** $\vec{S}$, **pas** le plan de la spire. Si l'énoncé donne l'angle β avec le *plan*, alors $\alpha = 90^\circ - \beta$ et $\cos \alpha = \sin \beta$.

— Un flux **constant** (aimant immobile) ne crée **aucun** courant : il faut une **variation** ($d\phi/dt \neq 0$).

Exemple : f.é.m. induite

Une bobine de $N = 200$ spires voit son flux passer de 0 à 5×10^{-3} Wb en 0,1 s :

$$e = N \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = 200 \times \frac{5 \cdot 10^{-3}}{0,1} = 10 \text{ V}.$$

Remarque : alternateur, valeur efficace, courants de Foucault

Une spire qui tourne à la vitesse $\omega = 2\pi f$ produit une f.é.m. **sinusoïdale** $e(t) = N\omega BS \sin(\omega t)$.

Pour une grandeur alternative, la **valeur efficace** est $I_{\text{eff}} = I_{\text{max}}/\sqrt{2}$ (idem $U_{\text{eff}} = U_{\text{max}}/\sqrt{2}$).

Dans un métal massif soumis à un champ variable, des **courants de Foucault** apparaissent :

ils dissipent de la chaleur et **freinent** le mouvement (loi de Lenz).